அதாவது ஒரு சார்பு a-க்கு வலப்பக்கமிருந்து தொடர்ச்சியாகவும் b-க்கு இடப்பக்கமிருந்து தொடர்ச்சியாகவும் மற்றும் (a, b) திறந்த இடைவெளியில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளி x_0-க்கும் தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.7

$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ என்ற சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மையை ஆராய்க.

தீர்வு

சார்பு f-ன் வரையறைப்படி சார்பகம் மூடிய இடைவெளி $[-1,1]$ ஆகும்.

$(1 - x^2 \geq 0$ ஆக இருக்கும்போது f வரையறுக்கப்படுகிறது $)$

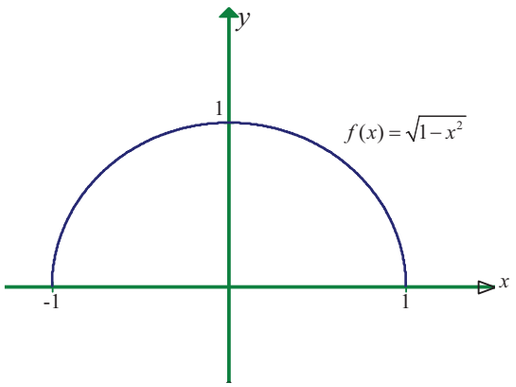
$c \in (-1, 1)$ என்ற ஏதேனும் ஒரு புள்ளிக்கு

$$\lim_{x \to c} f(x) = \lim_{x \to c} \sqrt{1 - x^2} = \left[\lim_{x \to c}(1 - x^2)\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= (1 - c^2)^{\frac{1}{2}} = f(c).$$

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} (1 - x^2)^{\frac{1}{2}} = 0 = f(1).$$

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = \left[\lim_{x \to -1^-} (1 - x^2)\right]^{\frac{1}{2}} = 0 = f(-1).$$



படம் 9.36

இவ்வாறாக f என்ற சார்பு $[-1, 1]$ இடைவெளியில் தொடர்ச்சியானது. இந்தக் கணக்கினை சார்புகளின் சேர்ப்புத் தேற்றம் மூலமும் தீர்க்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.36

பின்வரும் சார்புகள் எந்த இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியானது எனக் காண்க.

(i) $f(x) = \tan x$ (ii) $g(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (iii) $h(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

தீர்வு

(i) $f(x) = \tan x$ என்ற சார்பு $x = (2n + 1)\frac{\pi}{2}$, $n \in Z$ என்ற இடங்களில் வரையறுக்கப்படவில்லை. மற்ற எல்லா இடங்களிலும் இது தொடர்ச்சியானது, எனவே $f(x) = \tan x$ சார்பு

$\ldots\left(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right), \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right), \ldots$ போன்ற திறந்த இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியானது.

(ii) $y = \frac{1}{x}$ என்ற சார்பு $x = 0$-ஐ தவிர $\mathbb{R}$ -ன் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியானது.

$x = 0$-இல் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை.

$g(x) = \sin\frac{1}{x}$ என்ற சார்பு $x = 0$ தவிர மற்ற எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியானது.

$\lim_{x \to 0} g(x)$ மதிப்பு கிடைக்காது. எனவே g என்ற சார்பு $(-\infty, 0)$ மற்றும் $(0, \infty)$ இடைவெளிகளில் தொடர்ச்சியானது.

03_9th Differential Calculus 1.indd 133 25-03-2019 13:31:49